



SICAP

INFORME DESCRPTIVO



SICAP – Sistema Integral de Control Automatizado del Pañol

Informe Técnico del Proyecto

Año: 2025

Integrantes del proyecto: *Spagnoletta Facundo; Santolucito Lautaro; Ledesma Facundo; Tiziano Patella; Osoreo Pablo*

Docentes tutores: *Sergio Medina; Fabrizio Carlassara; Diego Palmieri; Bianco Carlos; Arguello Gabriel; Federico Solomiewicz*

Enlaces de referencia:

- Sitio web del proyecto: <https://sicap.site>
 - Repositorio GitHub: <https://github.com/impatrq/SICAP>
 - Tablero de gestión (Trello): <https://trello.com/b/GPtKUQ6b/kanban>
 - Redes sociales: *Instagram: @proyecto.sicap*
 - **Institución:** Escuela de Educación Técnica N°7 “Taller Regional Quilmes” – Especialidad Aviónica
-

Presentación del Equipo

El equipo de desarrollo de **SICAP** está conformado por estudiantes de 7° año de la especialidad Aviónica, quienes llevaron a cabo el proyecto en el marco de las Prácticas Profesionalizantes. A continuación, se presentan los integrantes del equipo, con sus roles principales y la dedicación horaria aproximada de cada uno (se indican espacios para completar según corresponda):

- **Facundo Ledesma** – Encargado de comunicación y contenido digital del proyecto.
- **Tiziano Patella** – Desarrollador de software e interfaz web.
- **Facundo Spagnoletta** – Desarrollador de software y gestor de la base de datos.
- **Pablo Osoreo** – Especialista en integración de sistemas y pruebas.



- **Lautaro Santolucito** – Investigador y analista de requisitos, Desarrollador de hardware. Consultor de software

Índice General

1. **Introducción**
 2. **Objetivo del Proyecto**
 3. **Descripción de la Solución**
 4. **Segmento Destino y Alcance**
 5. **Resultado Conseguido**
 6. **Desarrollo de Software**
 7. **Estructura Física**
 8. **Anexos – Investigaciones Previas**
 9. **Bibliografía**
-

1. Introducción

En los talleres y entornos educativos técnicos, el manejo del **pañol de herramientas** (almacén donde se guardan instrumentos y materiales) presenta desafíos importantes. Es frecuente la **pérdida o extravío de herramientas**, la **falta de trazabilidad** (no saber quién retiró qué elemento y cuándo) y la dependencia de registros manuales poco eficientes. Esta problemática genera desorganización, disminuye la eficiencia operativa y puede implicar costos adicionales por reposición de insumos perdidos. Ante este contexto, surge la necesidad de modernizar la gestión del pañol mediante soluciones tecnológicas que permitan un **control más preciso y automatizado** de los recursos.

El proyecto **SICAP (Sistema Integral de Control Automatizado del Pañol)** nace en respuesta a esta problemática cotidiana. Fue desarrollado durante el año 2025 como parte de las Prácticas Profesionalizantes de la especialidad Aviónica en la E.E.S.T. N°7 “Taller Regional Quilmes”. El objetivo fundamental es aplicar herramientas de la Industria 4.0 (particularmente la identificación por radiofrecuencia, RFID) para transformar el pañol tradicional en un **pañol inteligente**, capaz de registrar en tiempo real el movimiento de herramientas e insumos. De esta manera, se pretende **mejorar la eficiencia** del proceso de



préstamo y devolución, **evitar pérdidas** y proporcionar información actualizada que facilite la toma de decisiones y el mantenimiento del stock.

La **introducción de tecnologías digitales** como RFID en el ámbito educativo no solo resuelve un problema práctico inmediato, sino que también familiariza a los futuros técnicos con herramientas modernas de trazabilidad y control de activos. En este informe se describen detalladamente los objetivos planteados, la solución propuesta y su implementación, abarcando tanto los aspectos de software y hardware (sistema embebido y electrónica) como el diseño físico del sistema. Asimismo, se documentan los resultados obtenidos con el prototipo desarrollado, evidenciando el impacto positivo que una gestión automatizada del pañol puede tener en la organización y seguridad operativa de un taller o institución educativa.

2. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de **SICAP** es **diseñar e implementar un sistema automatizado de control de inventario para el pañol de herramientas**, que permita registrar de manera instantánea y confiable cada retiro y devolución de materiales. Esto se traduce en objetivos específicos, entre ellos:

- **Mejorar la trazabilidad** de las herramientas e insumos, asociando cada elemento a un usuario responsable en cada movimiento.
- **Eliminar o reducir las pérdidas** por extravío u olvido de herramientas, gracias a un seguimiento en tiempo real.
- **Optimizar el proceso** de préstamo/devolución, evitando la necesidad de anotar manualmente en planillas y reduciendo errores humanos.
- **Proporcionar información en línea** sobre el estado del pañol: qué herramientas están disponibles, cuáles están en uso, quién las tiene y desde cuándo, facilitando una gestión proactiva (ej., recordatorios de devolución, planificación de compras de reposición).
- **Modernizar la gestión del pañol** integrando nuevas tecnologías (RFID, bases de datos, aplicación web) de forma modular y escalable, sirviendo como experiencia educativa innovadora y potenciando la formación técnico-profesional de los estudiantes involucrados.

En resumen, el proyecto busca **brindar una solución tecnológica integral** que convierta al pañol en un almacén inteligente, aumentando la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos físicos de la institución.



3. Descripción de la Solución

La solución propuesta por **SICAP** consiste en un **sistema integral de hardware y software** que automatiza el control de entradas y salidas en el pañol mediante tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia). A grandes rasgos, el funcionamiento del sistema es el siguiente: cada herramienta u objeto del pañol está etiquetado con una **etiqueta RFID única**, y cada persona autorizada (por ejemplo, estudiantes o docentes que utilizan las herramientas) porta una **credencial RFID personal** (en forma de tarjeta o pulsera). Al pasar por la entrada del pañol, un **lector RFID de largo alcance** detecta **automáticamente** qué herramientas se están retirando o devolviendo y **qué usuario** las lleva consigo, sin necesidad de intervención manual.

En términos de componentes, **SICAP** se compone de varias partes integradas: un **portal con antena RFID UHF** colocado en la puerta del pañol, un **microcontrolador** (unidad de procesamiento embebida) encargado de leer los eventos del lector RFID y procesarlos, un **sistema informático central** (servidor y base de datos) donde se registran los movimientos y se gestionan los datos, y una **interfaz de usuario** (aplicación web) para visualizar y administrar la información recopilada. La comunicación entre el sistema embebido y el servidor se realiza vía red inalámbrica (Wi-Fi), enviando en tiempo real los identificadores de usuario y de herramientas detectados.

Tecnología RFID UHF: Se utiliza RFID de **Ultra Alta Frecuencia** (UHF) debido a sus ventajas para este tipo de aplicación. Las etiquetas UHF pasivas colocadas en las herramientas no requieren baterías y pueden ser leídas a varios metros de distancia. El lector RFID instalado en el portal emite ondas de radio que **energizan las etiquetas pasivas** y reciben de éstas un código único (ID) que las identifica. En nuestro caso, cada etiqueta asociada a una herramienta almacena un código EPC (Electronic Product Code) único, y las etiquetas de los usuarios también poseen un ID único. El lector es capaz de leer **múltiples etiquetas simultáneamente**, lo cual es esencial ya que un usuario podría retirar varias herramientas a la vez. Para evitar interferencias, se utilizan **etiquetas UHF especiales para metal** en caso de herramientas metálicas, garantizando su detección incluso adheridas a superficies metálicas (las etiquetas on-metal cuentan con aislación para minimizar las perturbaciones de las superficies metálicas en la señal RFID).

Procesamiento y registro: Cuando el portal RFID detecta el paso de un usuario con herramientas, el **microcontrolador ESP32** recibe los datos crudos del lector (los ID de una o varias etiquetas en antena). El firmware del microcontrolador está programado para reconocer entre esos IDs cuál corresponde a un **usuario** y cuáles a **herramientas** (esto se logra consultando un listado precargado de identificadores o un prefijo especial en los IDs). Seguidamente, el microcontrolador envía esta información agrupada al servidor central mediante una solicitud de red (ej. una petición HTTP a una API REST). El servidor, a su vez, procesa el evento: marca en la **base de datos** qué herramienta ha sido retirada, a qué hora y por qué usuario. Si por el contrario detecta que una herramienta que estaba marcada como prestada vuelve a aparecer en el campo de lectura junto al mismo u otro usuario, el sistema registra la **devolución** correspondiente.



Sistema central e interfaz: Todos los datos de movimientos (préstamos y devoluciones) se almacenan en una **base de datos relacional**. En ella se configuran tablas de usuarios (operarios autorizados), herramientas (con sus identificadores RFID asociados, descripciones, etc.) y registros de préstamo (que vinculan un usuario, una herramienta, fecha/hora de salida y de devolución, etc.). Encima de esta capa de datos, se desarrolló una **aplicación web** que sirve como interfaz de usuario para los encargados del pañol o administradores. A través de esta aplicación, se puede consultar en tiempo real el **estado del inventario**: por ejemplo, visualizar la lista de herramientas disponibles en el pañol versus las que están actualmente prestadas, identificar quién tiene cada herramienta prestada y desde cuándo, e incluso consultar el historial completo de movimientos por fechas, por usuario o por herramienta. La interfaz también permite realizar algunas gestiones, como el **alta de nuevas herramientas o usuarios** en el sistema (registrando una nueva etiqueta RFID en la base de datos) y la generación de reportes de uso.

En términos de **arquitectura**, SICAP fue concebido de forma **modular y escalable**. Esto significa que los componentes pueden adaptarse o ampliarse según las necesidades: por ejemplo, se pueden agregar más antenas o lectores RFID si el área de cobertura debe ampliarse (pañoles más grandes o con múltiples accesos), o integrar el software con otros sistemas (como un sistema de control de acceso institucional, o un dashboard de gestión escolar) mediante interfaces estándar. El sistema está pensado para ser **versátil**: aunque el prototipo se implementó en el pañol de una escuela técnica, la misma solución podría aplicarse a distintos entornos con mínima adaptación, como por ejemplo una biblioteca (etiquetando libros y carnés de lectores) o un almacén industrial de insumos.

Por último, se ha tenido en cuenta la **usabilidad**: la solución buscada no requiere cambios drásticos en la operatoria diaria. Los usuarios continúan retirando y devolviendo herramientas de forma natural; el valor agregado es que ahora el sistema “se entera” automáticamente de esos movimientos. De esta manera, **SICAP** logra un **orden inteligente y un control eficiente** en el pañol, sin introducir complejidad para el usuario final, aportando seguridad y ahorrando tiempo al personal encargado.

4. Segmento Destino y Alcance

Si bien **SICAP** fue desarrollado en el contexto de una institución educativa (para el pañol de una escuela técnica), el segmento de usuario objetivo es amplio. **El sistema está orientado a cualquier organización que necesite gestionar herramientas, equipos o activos físicos de forma eficiente y trazable**. Algunos ejemplos de segmentos destino y escenarios de aplicación incluyen:

- **Instituciones educativas técnicas y centros de formación:** talleres de escuelas técnicas, centros de formación profesional o universidades donde se prestan herramientas, equipamiento de laboratorio, instrumental, etc. SICAP ayuda a mantener el orden y responsabilidad en el uso de esos recursos.



- **Industrias y fábricas:** pañoles o depósitos de herramientas en fábricas, plantas de mantenimiento o empresas de servicios técnicos. Un sistema RFID automatizado evita pérdidas de herramientas de trabajo costosas y lleva registro de qué empleado utiliza cada recurso, mejorando la logística interna.
- **Empresas de construcción o mantenimiento:** control de herramental que es prestado a cuadrillas de trabajadores. Saber qué equipo se entregó a quién y asegurar su devolución al final de la jornada reduce tiempos de búsqueda y costos por extravíos.
- **Bibliotecas y archivos:** aunque el proyecto se enfocó en herramientas, la misma tecnología es aplicable a préstamos de libros u otros materiales, reemplazando el escaneo manual por detección RFID al salir/entrar por la puerta, agilizando el proceso y evitando errores.
- **Depósitos de insumos y almacenes inteligentes:** seguimiento de stocks de materiales (por ejemplo en un depósito de insumos médicos, farmacéuticos o repuestos), donde al retirar o reingresar ítems el sistema los contabiliza automáticamente. Esto brinda inventario en tiempo real y facilita la reposición a tiempo.

En cuanto al **alcance del proyecto**, en su fase de desarrollo se construyó un **prototipo funcional** implementado a escala del pañol de la E.E.T. N°7. Esto implicó cubrir una única entrada con un portal RFID y gestionar un inventario acotado de herramientas etiquetadas. El sistema logrado cubre las funciones básicas de identificación y registro, así como la interfaz de consulta. Cabe destacar que **SICAP es escalable**: su diseño modular permite ampliar el alcance simplemente agregando más lectores si se requiriera cubrir múltiples accesos o áreas más grandes, y aumentando la cantidad de etiquetas registradas en la base de datos según el tamaño del inventario real.

También es importante definir los **límites del alcance** en esta fase: el proyecto se centró en el control de **presencia** de herramientas (saber qué se llevó y quién), pero no aborda otras aristas como el control del estado físico de la herramienta (por ejemplo, si requiere mantenimiento o está dañada, aunque el sistema podría complementarse con esa información manualmente en la base de datos). Asimismo, el prototipo funciona localmente (en la red de la institución); la integración con sistemas externos o accesos remotos se considera trabajo a futuro. En resumen, el alcance logrado demuestra la viabilidad de la solución en entorno real y sienta las bases para adaptaciones futuras en diferentes ámbitos.

5. Resultado Conseguido

Tras el desarrollo e integración de todos los componentes, **SICAP** dio como resultado un **prototipo funcional completo** que cumple con los objetivos planteados. En las pruebas



Escuela de Educación Técnica Nº7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

realizadas en el entorno real del pañol escolar, el sistema demostró ser capaz de **registrar automáticamente** cada movimiento de herramientas con gran precisión. A continuación se resumen los logros y características principales del sistema implementado:

- **Detección automática y fiable:** Al cruzar el portal, las herramientas etiquetadas son detectadas instantáneamente junto con la identificación del usuario. El sistema distinguió correctamente múltiples herramientas a la vez y asignó cada retiro al usuario adecuado, sin necesitar intervención manual ni demoras perceptibles.
- **Registro en tiempo real:** Cada evento de retiro o devolución genera una entrada en la base de datos de forma inmediata. De este modo, el inventario del pañol está **siempre actualizado**. Cualquier persona autorizada puede consultar al instante qué herramientas están disponibles y cuáles prestadas, evitando confusiones o búsquedas innecesarias.
- **Asociación de responsabilidades:** Gracias a la identificación de los usuarios, **cada herramienta retirada queda asignada a un responsable**. Esto fomenta una mayor responsabilidad en el uso de los recursos y hace posible el seguimiento individual. Por ejemplo, se puede conocer qué estudiante tiene cierta herramienta y desde cuándo, facilitando el control y recupero de los elementos.
- **Interfaz de gestión y consulta:** La aplicación web desarrollada proporciona una **visualización clara** del estado del pañol. Los administradores pueden ver listados con las herramientas actualmente fuera del pañol (indicando quién las tiene), recibir notificaciones o alertas simples (por ejemplo, resaltando en rojo aquellas herramientas que llevan mucho tiempo prestadas sin devolución) y consultar el **historial de préstamos** para detectar patrones de uso o planificar mantenimientos/calibraciones de herramientas muy utilizadas.
- **Facilidad de uso e integración cotidiana:** Durante las pruebas, el personal del pañol y los usuarios finales se adaptaron fácilmente al sistema. Para el usuario que retira una herramienta, el proceso es transparente (solo debe portar su tarjeta/pulsera identificadora al entrar o salir). El encargado del pañol, por su parte, accede a información sin tener que anotar nada manualmente. Esto demostró que SICAP **se integra de forma natural** al flujo de trabajo existente, simplificándolo.
- **Escalabilidad comprobada:** Si bien el prototipo operó a pequeña escala, se verificó que la arquitectura admite crecimiento. Agregar más ítems (más etiquetas) no afectó el rendimiento en las pruebas internas; el lector pudo manejar decenas de etiquetas en su rango simultáneamente. Asimismo, se dejó preparada la posibilidad de incorporar funcionalidades adicionales, como módulos de **notificaciones automáticas** (ej.: envío de un mensaje o correo al usuario recordando la devolución de una herramienta después de un plazo predeterminado) o la **interconexión con sistemas mayores** (por ejemplo, integrar los datos del pañol con un sistema de



gestión escolar o de control de accesos).

En resumen, **el proyecto SICAP logró materializar una solución tecnológica viable** para el control automatizado del pañol. El sistema resultante **mejora significativamente la eficiencia y la transparencia** en la gestión de las herramientas respecto al método tradicional. Los resultados obtenidos validan la utilidad de la aplicación de RFID en este contexto, sentando las bases para su implementación real en la institución y la posible adopción en otros ámbitos similares. Además, desde la perspectiva educativa, el desarrollo de SICAP permitió a los estudiantes aplicar conocimientos de electrónica, programación y gestión de proyectos en un problema concreto, obteniendo un producto final tangible y de impacto práctico.

6. Desarrollo de Software

El desarrollo de software de SICAP abarcó tanto la implementación del **servidor backend** y la **base de datos**, como el diseño de la **aplicación web frontend** para interacción con el usuario. A continuación, se describen los aspectos más relevantes de cada uno, incluyendo diagramas, lenguajes utilizados, lógica implementada y estructuras de datos manejadas.

7. Estructura Física

Además de la electrónica y el software, el proyecto involucró el diseño de la **estructura física** que soporta e integra los componentes. Esto abarcó tanto la estructura del portal RFID en el pañol como el alojamiento (caja) para la electrónica, así como ciertos accesorios para las herramientas. A continuación se describe el desarrollo estructural, las herramientas de diseño utilizadas y se muestran imágenes ilustrativas.

8. Anexos – Investigaciones Previas

En esta sección de anexos se presentan resumidos los resultados de las investigaciones y estudios previos que el equipo realizó durante las primeras etapas del proyecto. Esta investigación preliminar sentó las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de SICAP, permitiendo entender la problemática y elegir las tecnologías apropiadas.

A. Estudio del Estado del Arte en Gestión de Pañoles:

Se relevaron los métodos tradicionales y modernos empleados en la gestión de pañoles y almacenes de herramientas. Se encontró que muchas instituciones aún usan sistemas manuales (planillas en papel o cuadernos) y algunas han migrado a soluciones digitales básicas (hojas de cálculo, código de barras). Sin embargo, los sistemas automatizados con RFID son todavía incipientes en entornos educativos. Se investigaron proyectos similares, destacando un caso de “*almacén inteligente*” desarrollado en 2019 que usa RFID para



controlar inventario en un centro educativo técnico . Este caso reforzó la viabilidad de nuestra idea y aportó conceptos como la generación automática de comprobantes de préstamo (“*albarán digital*”) cuando el usuario sale con herramientas . También subrayó la importancia de asociar cada recurso a un usuario y de contar con consultas en tiempo real del estado del almacén .

B. Fundamentos de la Tecnología RFID UHF:

Se recopiló información técnica sobre el funcionamiento de RFID de Ultra Alta Frecuencia, proveniente de manuales de fabricantes y literatura especializada. Se estudiaron los componentes de una etiqueta RFID (chip, antena, sustrato) y su principio de operación por inducción y retrodifusión . Se comprendió la diferencia entre etiquetas pasivas y activas, y por qué las pasivas UHF eran adecuadas para este proyecto (rango largo sin batería, capacidad de lectura múltiple) a costa de no proveer localización exacta (solo detección de presencia en el campo). También se revisaron los **estándares** involucrados: el protocolo EPC Gen2 ISO 18000-6C y las normas locales de espectro. Se verificó que la banda de 915 MHz es de uso libre para RFID en Argentina con ciertas limitaciones de potencia, lo cual concuerda con nuestro sistema. Se tomaron en cuenta consideraciones de diseño de RFID: interferencia de metales y líquidos (mitigada con etiquetas on-metal apropiadas), ángulos de polarización (resueltos con antena circular), y gestión de colisiones (ya manejada internamente por el protocolo Gen2 mediante el algoritmo de árbol de contención). Esta base teórica fue fundamental para dimensionar correctamente el hardware y anticipar posibles desafíos (por ejemplo, identificar que herramientas muy apiladas podrían ocultar etiquetas unas tras otras, lo cual influyó en la recomendación de colocar etiquetas en posiciones visibles).

C. Evaluación de Alternativas Tecnológicas:

Antes de decidirnos por la solución final, evaluamos otras tecnologías y enfoques:

- **Código de barras/QR:** se consideró el uso de códigos QR en herramientas, para ser escaneados con un lector al retirarlas. Se descartó porque requería intervención manual (alguien debe escanear cada herramienta) y no permite identificar múltiples objetos de una sola pasada, además de los posibles daños/desgaste de los códigos en entornos de taller.
- **NFC / RFID HF:** la tecnología NFC (13.56 MHz) fue analizada por su uso masivo en tarjetas de identificación. Sin embargo, su rango de lectura es muy corto (centímetros), lo que obligaría a acercar cada herramienta a un lector de forma manual. Para un pañol, esto no es tan diferente a un código de barras en términos de esfuerzo, por lo que se prefirió UHF que brinda lectura a distancia.
- **Sistemas de localización activa (RTLS):** investigamos brevemente sistemas activos (tags con batería emitiendo BLE, UWB, etc.), que permiten incluso localizar dónde está cada herramienta dentro de un área. Si bien interesantes, resultan



complejos, costosos y excedían los requerimientos (nosotros principalmente necesitamos saber **quién se llevó qué** más que la geolocalización continua dentro del predio). Por simplicidad y costo se descartaron.

- **Otras plataformas microcontrolador:** se evaluaron Arduino Mega, Raspberry Pi y ESP8266 como alternativas al ESP32. El Arduino Mega carece de conectividad WiFi de fábrica y su capacidad de procesamiento es limitada para manejar muchos datos simultáneos. La Raspberry Pi (modelo 3A por ejemplo) hubiera ofrecido gran potencia y posibilidades (incluso correr todo el servidor localmente), pero tiene desventajas: mayor consumo, necesidad de cuidado en apagados (sistema operativo Linux), y quizás sobredimensionada para solo hacer forward de datos. El ESP8266 (NodeMCU) estuvo cerca en evaluación, pero el ESP32 lo supera con doble núcleo (uno puede atender WiFi y otro la lectura UART, teóricamente) y más GPIO. La decisión se inclinó al ESP32 por esos motivos y por experiencia previa favorable en proyectos de la escuela.

E. Documentos Técnicos Consultados:

En los anexos se incluyen también extractos y referencias de documentación técnica relevante, como:

- Hoja de datos del ESP32-WROOM-32, de Espressif Systems, para conocer pines, consumo, modos de bajo poder, etc.
- Hoja de datos del circuito integrado del lector RFID (si disponible) o manual de comandos del módulo RFID, para entender cómo interactuar con él vía UART y sus configuraciones (por ejemplo, comandos para ajustar potencia, inicio/detención de lectura continua, etc.).
- Normativa y buenas prácticas de instalación RFID en almacenes: se leyeron artículos de la industria (por ejemplo, un whitepaper de la asociación AIM) que recomiendan posicionamiento de antenas, evitar interferencias con objetos de metal grandes cercanos (en nuestro caso, las estanterías metálicas del pañol podrían causar reflexiones; mitigamos esto ajustando la potencia para que la zona de lectura sea controlada y no penetre demasiado en las estanterías).

Todo este trabajo de investigación previa fue documentado y referenciado, sirviendo de soporte para decisiones de diseño. Gracias a ello, el desarrollo posterior se realizó con mayor certeza y eficiencia, evitando muchos errores de concepción. Los documentos completos y bibliografía utilizada se listan en la siguiente sección.

9. Bibliografía



Escuela de Educación Técnica N°7
Taller Regional Quilmes
Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

1. **S. García (2019)** – “*Almacén inteligente con sistema de identificación RFID de nueva generación para herramientas y equipos didácticos*”. Revista de Educación, Innovación y Formación, N°0, pp.27-36. (Artículo sobre implementación de RFID en almacenes escolares, contexto Industria 4.0).
2. **Dipole RFID (2023)** – “*¿Qué es la tecnología RFID y qué aplicaciones tiene?*”. Blog técnico de Dipole, disponible en dipolerfid.es. (Introducción a las etiquetas RFID, tipos y usos industriales, consultado durante la investigación de tecnologías).
3. **Espressif Systems (2020)** – “*ESP32 Series Datasheet – ESP32-D0WDQ6 (revision 3)*”. Espressif Datasheet. (Hoja de datos del microcontrolador ESP32, con especificaciones eléctricas y de rendimiento).
4. **EPCglobal Inc. (2015)** – “*EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Generation-2 UHF RFID – Specification v2.0.1*”. (Especificación técnica del protocolo EPC Gen 2 UHF para identificación por radiofrecuencia, que define la comunicación entre lectores y etiquetas).